



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

niversidad de Guadalajara

Centro universitario de ciencias exactas e ingenierías



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Maestro: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Investigación Actividad: Arquitectura de Computadoras - ISA y Endianness

Andrea Valeria torres Figueroa

Ingeniería en computación

Código:221448982

Introducción

En este trabajo se realizará una investigación sobre la ISA (Instruction Set Architecture). Se explicará qué es, cómo funciona y cuál es su importancia en las computadoras. También se presentarán ejemplos de arquitecturas que se utilizan actualmente en distintos dispositivos, así como sus principales diferencias y los entornos donde se emplean con mayor frecuencia. De esta manera, se podrá comprender mejor cómo la ISA permite la comunicación entre el hardware y el software, y por qué es un elemento fundamental en el funcionamiento de los sistemas de cómputo actuales.

ISA es el que especifica las instrucciones en un procesador y ejecuta operaciones aritméticas, lógicas, de control y manipulación de datos, con este se comunican el hardware y software, sirve para que se entiendan y que hacer

Ejemplo:x86 la utiliza principalmente Intel y AMD en computadoras de escritorio y servidores y la ARM es más utilizada en celulares o tabletas, aunque se está introduciendo para laptops de Apple

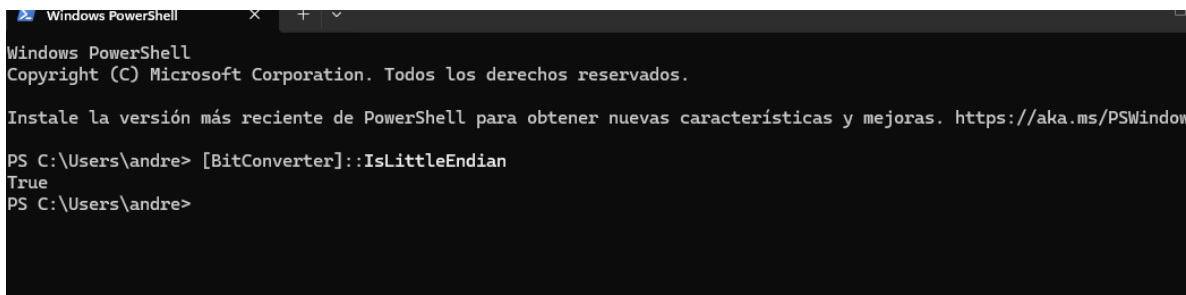
Diferencia entre RISC y cisc:

Reduced Instruction Set Computer es más simple y de un tamaño fijo y se ejecuta en un solo ciclo de reloj, el procesador es más rápido por lo cual el rendimiento es mejor por ejemplo la ARM

Complex Instruction Set Computer es más compleja y su tamaño vario más, una sola instrucción puede realizar varias operaciones, aquí se minimiza el número de intrusiones por programa, aunque el hardware es más difícil de diseñar por ejemplo x86

Qué tipo de endianness usa mi computadora

Es little-endian



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\andre> [BitConverter]::IsLittleEndian
True
PS C:\Users\andre>
```

Torres Figueroa Andrea

1/03/24

0x12345678

Se indica ya que ocupa 4 bytes

- 12
- 34
- 56
- 78

Como empieza en 1000 va aumentando 1

Little Endian

Se usa el menos significativo (78)

78	-	1000
56	-	1001
34	-	1002
12	-	1003

Big Endian

Se usa el mas significativo (12)

12	-	1000
34	-	1001
56	-	1002
78	-	1003

En conclusión, la ISA es un elemento esencial en el funcionamiento de cualquier sistema computacional, ya que establece la base sobre la cual el hardware y el software pueden comunicarse y operar de manera coordinada. Gracias a la ISA, el procesador sabe qué instrucciones puede ejecutar, cómo debe realizarlas y de qué forma se organizan y manipulan los datos en la memoria. Sin esta estructura definida, no sería posible garantizar compatibilidad, eficiencia y correcto desempeño en los sistemas actuales. Por ello, la ISA no solo determina las capacidades del procesador, sino que también influye directamente en el rendimiento y la evolución de las computadoras y dispositivos electrónicos.

Bibliografía

Carlos QL. (2025, 7 enero). *ISA (Arquitectura del conjunto de instrucciones) x86, ARM, RISC-V, MIPS* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ECPsWU0SmBc>